

Chemistry Kap1 Lz 1-9, Kap 2 Lz 2,4-7

K1. homogene und heterogene Gemische unterscheiden + Beisp.

K1. Gemische, Reinstoffe, Verbindungen, Elementarstoffe untr. + Beisp.

K1. Analyse und Synthese anhand eines Beispiels

K1. Conceptmapping

K1. physikalische Trennmethode

K1. Aggregatzustände

K1. Endotherme und Exotherme Reaktionen

K1. Unterschied physikalische und chemische Reaktionen 2-3 Sätze + Beisp.

K1. Unterschied chemisch/physikalisch Vorgang mit Symbolen

K2. Erklären warum die Gesamtmasse einer chem. Reaktion sich nicht ändert

K2. 3 wichtigsten Elementarteilchen + chem. Eigenschaften

K2. Rutherfords Experiment 2-3 Sätze

K2. Isotop erklären und Zusammenhang zur Definition

K2. durchschnittliche Masse Berechnen

Kapitel 1

1: Sie können homogene und heterogene Gemische unterscheiden. Zu jedem Begriff können sie ein Beispiel aufschreiben.

homogenes Gemisch	heterogenes Gemisch
- Die Komponenten sind auf molekularer Ebene gleichmässig verteilt, was das Gemisch einheitlich erscheinen lässt. - Besteht typischerweise aus einer einzigen Phase. - Man kann durchschauen - Die Zusammensetzung ist konstant. - Kann durch Methoden wie Destillation oder Chromatographie getrennt werden. - Beisp: Salzlösung, Luft, Essig.	- Die verschiedenen Komponenten sind oft mit bloßem Auge erkennbar. - Besteht aus zwei oder mehr Phasen. - Sand und Wasser, Salat, Müsli. - Die Zusammensetzung kann variabel sein. - Kann oft durch einfache mechanische Mittel wie Filtration oder Dekantieren getrennt werden.
- Lösung (s/s; s/l; l/l; g/l) - Gasgemisch (g/g)	- Emulsion (l/l) Rauch(l/g) - Gemenge(s/s) - Suspension (s/l) - Nebel(l/g)

2: Sie können Gemische, Reinstoffe, Verbindungen und Elementarstoffe unterscheiden und definieren. Sie können beliebige Stoffe/ Gemische aus dem Alltag korrekt einteilen (allenfalls mit Hilfe der Stoffformel).

Gemisch:

-Verschiedene Moleküle siehe oben



Reinstoffe:

-Gemische können durch physikalische Trennmethode in Reinstoffe getrennt werden.

-Können durch physikalische Trennmethode nicht weiter getrennt werden. à bestehen aus einer Sorte kleinster Teilchen à gleiche Moleküle /

-destilliertes Wasser, Gold (Au), Diamant (reiner Kohlenstoff, C)

Verbindungen:

-Können durch chemische Reaktionen noch in weitere Stoffe zerlegt werden.

-Bestehen aus mind. 2 Elementen

-Zerlegen von Verbindungen = Analyse

-Moleküle bestehen aus verschiedenen Atomen

-Wasser (H₂O), Kohlenstoffdioxid (CO₂), Natriumchlorid (Kochsalz, NaCl)

Elementarstoff:

-Sind Reinstoffe, die durch chemische Reaktionen nicht weiter zerlegt werden können.

-Bestehen aus nur einer Atomsorte. /

-ein Goldnugget, Eisen (Fe), Sauerstoff (O₂), Helium (He)

3: Sie können die Vorgänge Analyse und Synthese mit Hilfe von je einem Beispiel erklären und dies zeichnerische auf Teilchenebene darstellen.

Analyse

Bei einer Analyse wird eine Verbindung in ihre einzelnen Bestandteile (Elemente) zerlegt. Ein Beispiel dafür ist die Elektrolyse von Wasser: Dabei wird Wasser (H_2O) in Wasserstoff (H_2) und Sauerstoff (O_2) aufgespalten.

Darstellung auf Teilchenebene:

Vor der Elektrolyse: Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoff-Atomen und einem Sauerstoff-Atom (H_2O).

Nach der Elektrolyse: Du hast getrennte Wasserstoff-Moleküle (H_2) und Sauerstoff-Moleküle (O_2).

Synthese

Bei einer Synthese entsteht aus zwei oder mehr Elementen eine neue chemische Verbindung. Ein Beispiel ist die Bildung von Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn du Wasserstoff und Sauerstoff verbrennst, entsteht Wasser (H_2O).

Darstellung auf Teilchenebene:

Vor der Reaktion: Du hast getrennte Wasserstoff-Moleküle (H_2) und Sauerstoff-Moleküle (O_2).

Nach der Reaktion: Diese verbinden sich zu Wassermolekülen (H_2O).

5: Sie kennen die üblichen physikalischen Trennmethoden und können ein beliebiges Gemisch damit theoretisch trennen.

Sieben/Filtrieren

Ein Gemisch (z.B. Wasser und Sand) wird durch ein Sieb oder Filter getrennt. Dies funktioniert, weil die Teilchen unterschiedlich gross sind.

Extraktion

Ein löslicher Stoff wird mithilfe eines Lösungsmittels aus einem Gemisch herausgelöst (z.B. bei der Zubereitung von Tee, wo Wasser die Aromastoffe aus den Teeblättern löst) (Aktivkohle in verdünnte Tinte)

Destillation

Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Siedepunkten werden getrennt, indem die Flüssigkeit mit dem niedrigeren Siedepunkt verdampft und kondensiert wird (z.B. Trennung von Alkohol und Wasser).

Chromatographie

Eine Substanz (z.B. Tinte) wird in ihre Bestandteile aufgeteilt, indem sie sich unterschiedlich stark auf einem Träger (Papier) festsetzt. Die Bestandteile trennen sich durch Adsorption. (Filzstifte auf Filterpapier)

Sedimentieren

In einer Flüssigkeit setzt sich ein Feststoff aufgrund seiner höheren Dichte ab (z.B. Sand in Wasser)

Dekantieren

Das Abgiessen einer Flüssigkeit über einem abgesetzten Feststoff (Sediment), z.B. das Abgiessen von Kochwasser bei Salzkartoffeln.

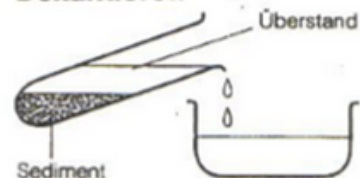
Filtrieren



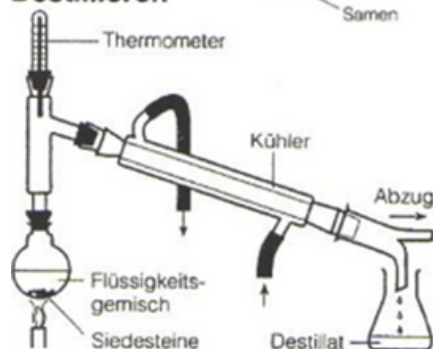
Extrahieren



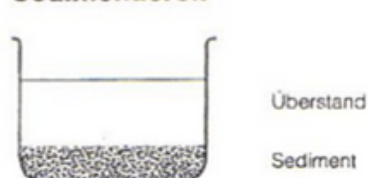
Dekantieren



Destillieren



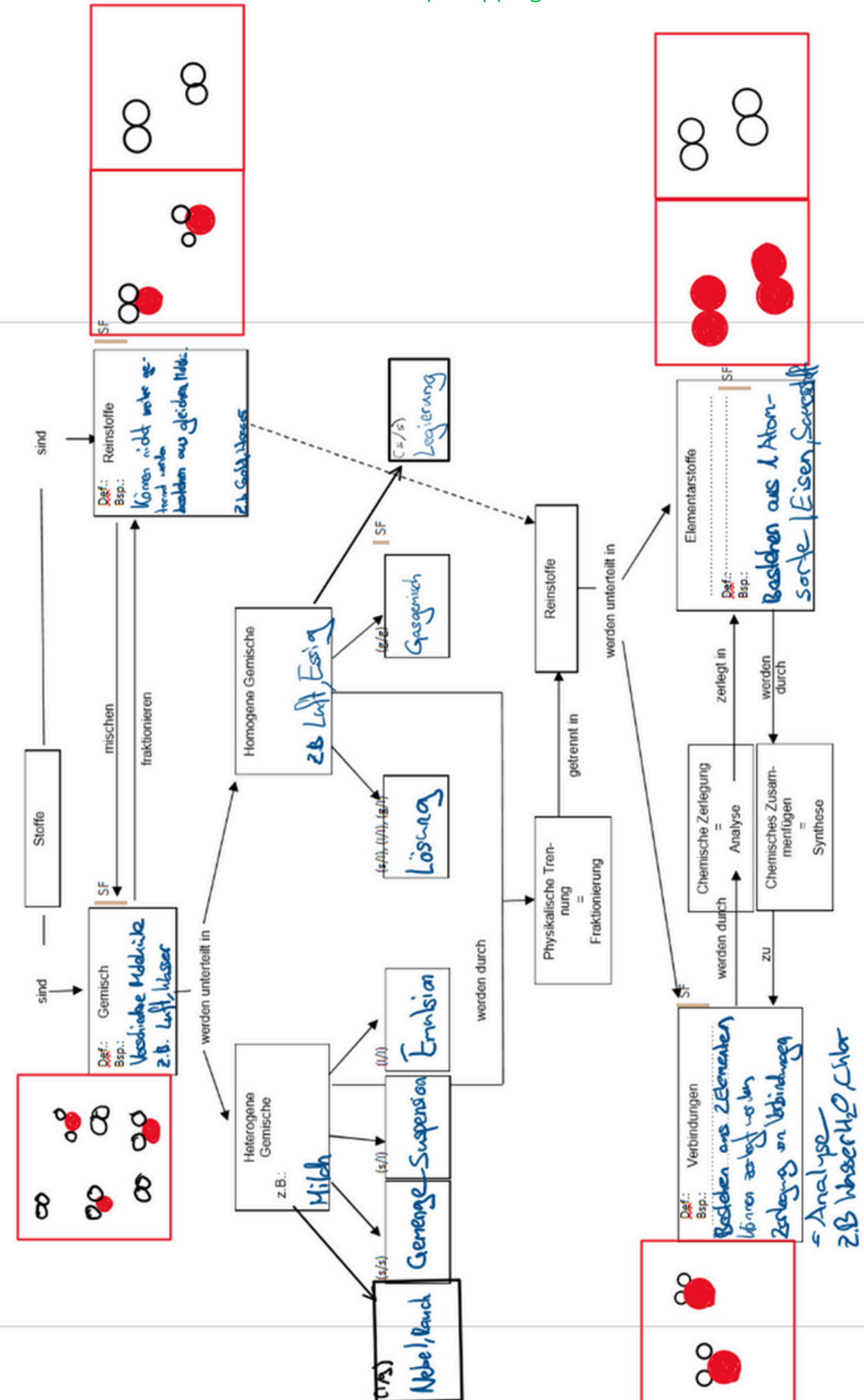
Sedimentieren



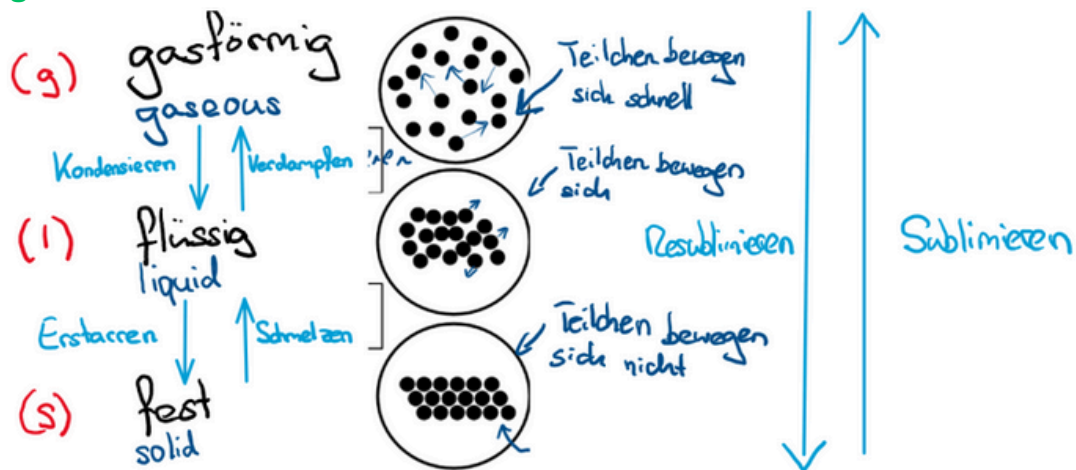
Chromatographie



4: Conceptmapping



6: Sie kennen die 3 wichtigsten Aggregatzustände und die Fachbegriffe der Übergänge.



7: Sie können Reaktionen, die Energie verbrauchen und Reaktionen, die Energie freisetzen mit den richtigen Beispielen anwenden.

Endotherm: Die Reaktion braucht Energie (wie bei der Fotosynthese).

Exotherm: Die Reaktion setzt Energie frei (wie bei der Verbrennung von Methan).

exotherm

- Verbrennen von Alkohol
- Verbrennen von Magnesium
- Kondensieren von Wasser
- Verbrennen von Holz

endotherm

- Elektrolyse von Wasser
- Verdampfen von Wasser

8: Sie können den Unterschied zwischen einem chemischen und einem physikalischen Vorgang in 2-3 Sätze erklären sowie an Beispielen anwenden.

Chemischer Vorgang: Bei einem chemischen Vorgang entstehen neue Stoffe mit anderen Eigenschaften, weil die Bindungen zwischen Atomen verändert werden. Beispiel: Verbrennung von Holz – Holz verwandelt sich in Asche, Kohlendioxid und Wasser.

Physikalischer Vorgang: Bei einem physikalischen Vorgang ändert sich nur der Zustand oder die Form eines Stoffes, ohne dass neue Stoffe entstehen. Beispiel: Schmelzen von Eis – Das Eis wird zu Wasser, aber es bleibt chemisch H_2O .

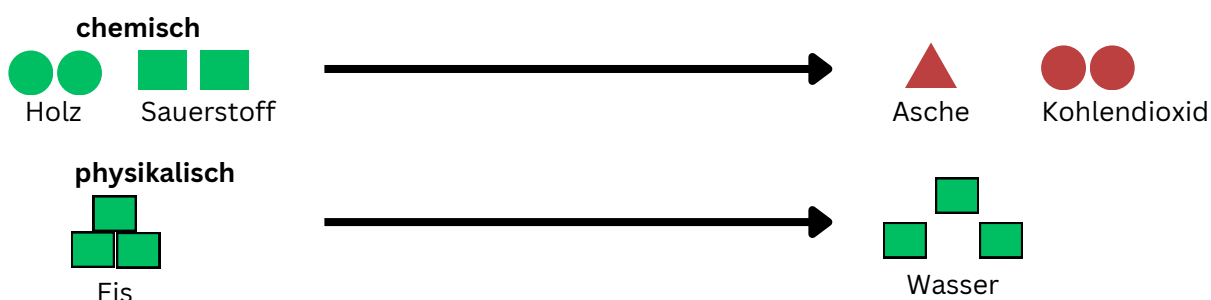
physikalischer Vorgang

- Schmelzen
- Sublimieren
- Verdampfen
- Kondensieren
- Erstarren
- Resublimieren

chemischer Vorgang

- braten
- entkalken
- Elektrolyse
- Verbrennen
- Photosynthese

9: Sie können den Unterschied zwischen einem chemischen und einem physikalischen Vorgang mit einfachen Symbolen (Kreisen, Rechtecke,...) zeichnerisch darstellen.



Kapitel 2

2: Sie können erklären, wieso sich bei chemischen Reaktionen die Gesamtmasse aller an einer Reaktion beteiligten Stoffe nicht ändert.

Bei chemischen Reaktionen bleibt die Gesamtmasse der beteiligten Stoffe gleich, weil keine Atome verloren gehen oder neu entstehen. Es ändern sich nur die Verbindungen der Atome, aber die Anzahl und Art der Atome bleibt unverändert. Dies nennt man das Gesetz der Massenerhaltung. Beispiel: Wenn du Wasserstoff (H_2) und Sauerstoff (O_2) zu Wasser (H_2O) verbindest, wiegen die entstandenen Wassermoleküle zusammen genauso viel wie die ursprünglichen Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle.

Merke: Die Gesamtmasse der Ausgangsstoffe entspricht immer der Gesamtmasse der Produkte.

4: Sie kennen die Namen der drei wichtigsten Elementarteilchen und wissen, welche Elementarteilchen die chemischen Eigenschaften der Elementarstoffe bestimmen.

Die drei wichtigsten Elementarteilchen eines Atoms sind:

1. Protonen (positiv geladen)
2. Neutronen (neutral, keine Ladung)
3. Elektronen (negativ geladen)

Die chemischen Eigenschaften eines Elements werden hauptsächlich durch die Elektronen in der äussersten Hülle (Valenzelektronen) bestimmt. Diese Elektronen sind dafür verantwortlich, wie Atome miteinander reagieren und welche chemischen Verbindungen sie eingehen.

Protonen bestimmen zwar das Element selbst (z.B. hat Wasserstoff 1 Proton), aber die Elektronen bestimmen, wie das Atom chemisch reagiert. Neutronen beeinflussen die Masse des Atoms, aber nicht die chemischen Eigenschaften.

Elementarteilchen	Masse in u	Elementarladung	Aufenthaltort
Elektron	0.0005	-1	Elektronhülle
Proton	1	+1	Atomkern
Neutron	1	0	Atomkern

Nuklidformel:

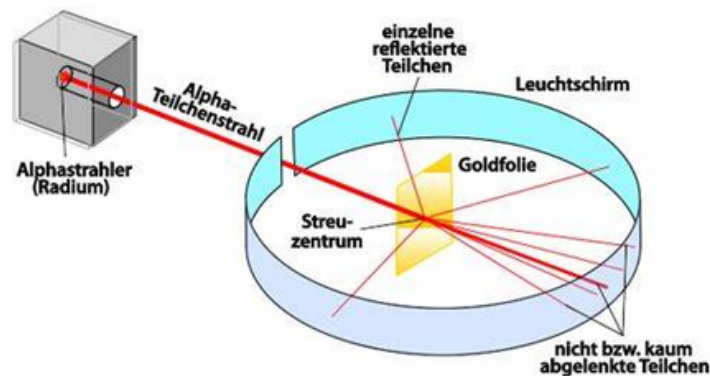
Helium: Massenzahl: 4, Protonen: 2 $\rightarrow \frac{4}{2}He$
 Fluor: Massenzahl: 19, Protonen: 9 $\rightarrow \frac{19}{9}F$

Lithium $\frac{7}{3}Li^+ \rightarrow$ Protonen 3, Massenzahl 7

Element	Formel	Protonen	Neutronen	Elektronen	Massenzahl	Ladung
Beryllium	9_4Be	4	$9 - 4 = 5$	4	9	0
Fluor	${}^{19}_9F$	9	$19 - 9 = 10$	9	19	0
Natrium	${}^{23}_{11}Na$	11	12	11	23	0
Fluorid	${}^{19}_9F^-$	9	$19 - 9 = 10$	$9 + 1 = 10$	19	-
Lithium	${}^7_3Li^+$	3	$7 - 3 = 4$	$3 - 1 = 2$	7	+

5: Mit einem Modell können Sie mit 3-6 ganzen Sätzen erklären, warum ein bestimmter Teilchenstrahl ungehindert durch eine Metallfolie gelangen.

Das Rutherford-Experiment zeigte, dass Atome grösstenteils aus leerem Raum bestehen. Ein Teilchenstrahl kann daher fast ungehindert durch eine Metallfolie gelangen, weil die Teilchen hauptsächlich durch diesen leeren Raum im Atom fliegen. Nur selten treffen die Teilchen auf die winzigen, massereichen Atomkerne, was zu Ablenkungen oder Rückstoss führt. Da die Elektronen sehr klein sind und weit vom Kern entfernt kreisen, behindern sie den Teilchenstrahl kaum. So erklärt sich, warum die meisten Teilchen einfach durch die Folie hindurchgehen.

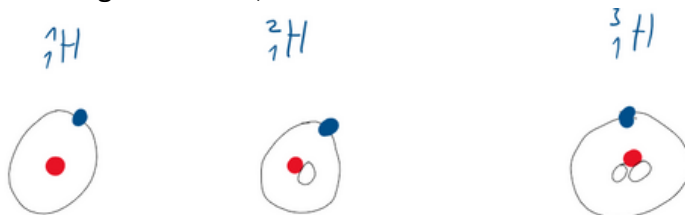


6: Sie können mit einem Beispiel den Begriff Isotop erklären und einen Zusammenhang zur Definition des Begriffes Elementes herstellen.

Ein Isotop ist eine Variante eines chemischen Elements, bei der die Anzahl der Neutronen im Atomkern unterschiedlich ist, während die Anzahl der Protonen (und damit die Ordnungszahl) gleich bleibt. Das bedeutet, Isotope eines Elements haben gleiche chemische Eigenschaften, weil die Anzahl der Protonen und Elektronen gleich ist, aber unterschiedliche Massen durch die unterschiedliche Anzahl der Neutronen.

Beispiel: Wasserstoff hat drei Isotope: Protium (kein Neutron), Deuterium (1 Neutron) und Tritium (2 Neutronen). Alle drei Isotope haben 1 Proton, also handelt es sich immer um Wasserstoff, aber ihre Massen unterscheiden sich.

Zusammenhang zum Begriff Element: Ein Element wird durch die Anzahl der Protonen im Kern definiert, nicht durch die Anzahl der Neutronen. Deshalb haben alle Isotope eines Elements die gleichen chemischen Eigenschaften, da diese von der Anzahl der Protonen und Elektronen abhängen.



Da die durchschnittliche Atommasse von Wasserstoff 1.01 u beträgt, erwarten wir, dass die beiden schwereren Isotope von Wasserstoff **sehr selten** vorkommen, da die durchschnittliche Atommasse sonst **grösser** als 1,01 u werden würde.

Berechnung:

$$\text{Li} = 0.0759 \cdot 6 + 0.9241 \cdot 7$$

$$= \underline{6.9241 \text{ g/mol}}$$

$$\text{B} = 0.191 \cdot 10.0129\text{u} + 0.81 \cdot 11.0093\text{u}$$

$$= \underline{10.81 \text{ g/mol}}$$

Isotop	Häufigkeit
${}^6_3\text{Li}$	7.59 %
${}^7_3\text{Li}$	92.41 %

Isotop	Häufigkeit	Masse exakt
${}^{10}_5\text{B}$	19.9 %	10.0129 u
${}^{11}_5\text{B}$	80.1 %	11.0093 u